

VC (碳酸亚乙烯酯) 产业链深度分析报告

作者：开卷有财

一、主题界定与驱动力

1. 核心定义

碳酸亚乙烯酯 (Vinylene Carbonate , VC) 是锂离子电池电解液的核心成膜添加剂。它在电池首次充放电时于负极表面形成致密、稳定的固体电解质界面膜 (SEI膜) ，直接决定电池的循环寿命、安全性能和高温表现。在主流锂电池添加剂中，VC以约42%的市场份额位列第一，是电解液中用量最大、技术最成熟的功能性添加剂。

一句话：VC是锂电池电解液里最不可或缺的添加剂，也是这轮储能爆发最直接的受益品种。

2. 核心驱动力

驱动力一：储能装机持续高增

2024年国内电解液出货量达147万吨，2019—2024年复合增长率高达49.32%。储能电池中磷酸铁锂占比已提升至82%以上，而铁锂体系对VC的添加比例从传统1%提升至3%，需求弹性放大数倍。

驱动力二：供给侧深度出清

2023—2024年行业经历了历史上最惨烈的产能过剩：产能10.5万吨/年，但开工率不足46%，头部企业单吨亏损超2万元。低迷期间大量中小产能被迫停工或退出，2025年下半年有效供给跌至近年低位，直接引发供需逆转。

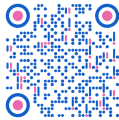
驱动力三："亿元厂"集中度效应

全球约30%的VC产能集中在山东巨元单一企业。2025年秋该公司突发停产，引发价格从4.5万元/吨闪崩式反弹至最高23.5万元/吨——涨幅超420%，创历史纪录。这一事件暴露了行业集中度过高、供应链安全冗余不足的深层矛盾。

驱动力四：技术壁垒形成护城河

VC生产工艺 (尤其CEC路线) 涉及氯化氢处理和高危副产品，具备爆炸风险；车规级客户认证周期超2年；精制纯度要求 (PPb级别杂质控制) 使新进入者面临相当高的工程门槛。

二、产业链解构与技术路径



1. 产业链图谱

【上游原料层】 环氧乙烷 → 碳酸乙烯酯 (EC) ↔ 氯气 (Cl₂) ↓ 氯代碳酸乙烯酯 (CEC)
三乙胺 (缚酸剂) ↓ 【中游生产层】 VC粗品合成 (气相/液相脱HCl) ↓ 精馏/精制 (高真空精馏、重结晶) ↓
电池级VC精制品 (纯度≥99.98%) ↓ 【下游应用层】 电解液生产企业 (天赐材料、新宙邦等) ↓
电池厂 (宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等) ↓ 终端：动力电池 / 储能电池 / 消费电池

2. 关键技术路径对比

当前工业主流路线有两条，各有优劣：

工艺路线	技术原理	工业成熟度	核心优势	主要缺陷
CEC两步法 (主流)	EC氯代生成CEC→三乙胺脱HCl→蒸馏精制	★★★★★ 量产主流	转化率高 (85%+) 、 产品纯度稳定	产废液 (三乙胺盐酸盐) 、耗 溶剂DMC、处理成本高
EC催化脱氢法 (新兴)	EC直接催化氧化脱氢一步成VC	★★★ 中试阶段	无氯化氢副产、绿色 环保、工艺简化	催化剂寿命短、转化率尚不稳 定，未规模化
光催化法	紫外光照条件下EC与Cl ₂ 反应	★★★ 早期路线	反应条件温和	光照不均匀、放大难、已逐步 淘汰

结论： 短期内CEC两步法不可撼动；若EC直接催化脱氢路线实现突破，将大幅降低原料和废液处理成本，具备技术迭代颠覆意义。

3. 价值链核心识别

技术壁垒最高环节：精制纯化

VC粗品转化为电池级精制品，需经高真空精馏+重结晶，将杂质控制至PPb量级。这一步骤设备投资大 (高真空精馏塔) 、工艺Know-how积累时间长，是区分"产品能用"和"客户认证通过"的关键门槛。

当前瓶颈环节：CEC原料

CEC本身产能集中，与VC价格联动极强 (相关性0.9) ，在本轮涨价中同步从约2万元/吨涨至15万+元/吨。具备CEC自供能力的企业 (孚日股份、石大胜华) 在成本控制上有明显优势。

三、价值量分布与动态演变

1. 静态价值分布



产业链环节	代表产品	2025年均价区间	毛利率区间	附加值评价
基础原料	EC（碳酸乙烯酯）	5,000-6,000元/吨	8-15%	低
中间体	CEC（氯代碳酸乙烯酯）	2-15万元/吨（2025年大幅波动）	20-50%	中偏高，波动剧烈
核心产品	VC粗品	1.8-10万元/吨（底部→高点）	亏损→50%+	高，景气弹性极大
高附加值	VC精制品（电池级）	4.5-23.5万元/吨	亏损→60%+	极高，景气敏感度最强
终端集成	电解液成品	3,000-5,000元/吨	5-12%	低，规模取胜

规律：越靠近VC精制品，价格弹性越大，景气好时利润率最高；景气差时同样最先承压且亏损最深。电解液整体是“规模游戏”，单吨毛利薄。

2. 动态价值迁移分析

（1）技术迭代带来的价值重构

若EC催化脱氢路线商业化，将绕开CEC这个“卡脖子”中间体，CEC生产企业的溢价会被稀释；VC精制纯化能力反而更突出。具备精制工艺壁垒的企业（华盛锂电）将受益，纯粗品供应商需警惕。

（2）产业化进程中的弹性分析

- 扩产周期约12个月：新建VC生产线从立项到投产周期约一年，这意味着即便现在开工建设，2026年上半年前供给难以大量增加，紧平衡格局有望延续。
- 客户认证壁垒高：宁德时代、比亚迪等大厂对添加剂认证极为严格，新产能投产≠能马上出货，这给已认证的老玩家筑起了额外护城河。

（3）供需格局预判

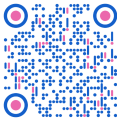
2025年Q3—2026年Q1是本轮VC紧平衡最急迫的阶段：

- 需求：2026年储能装机预计同比增50%+，VC需求量将从2025年约6.17万吨增至8-9万吨
- 供给：华盛锂电6万吨扩产项目（一期3万吨）、海科新源1.5万吨项目等2026年下半年陆续投产
- 结论：2026年中前紧平衡，下半年随扩产落地供需重归宽松

（4）国产替代空间

目前VC国产化率已超90%（中国产量占全球92%），国产替代逻辑已基本完成。未来的核心叙事是：从国产替代转向全球出口主导——中国VC企业依托规模和成本优势，向海外电解液企业供货。

四、核心公司深度梳理



1. 产业链角色分类

类别	代表公司	护城河来源
VC专业龙头	华盛锂电 (688353)	VC/FEC占营收94%，产能弹性最大
原料一体化玩家	石大胜华 (603026)、孚日股份 (002083)、海科新源 (301292)	EC/CEC自供，成本优势显著
电解液综合商	天赐材料 (002709)、新宙邦 (300037)	终端客户绑定深，VC自用+外售
转型布局者	永太科技 (002326)、富祥药业 (300497)	原主业+VC多元化，弹性居中
间接受益者	联泓新科 (003022)、奥克股份 (300082)	在建产能/参股布局，弹性滞后

2. 核心公司对比分析

公司名称	环节与产品	工艺卡位	核心客户绑定	产能规模 (现有)	扩产计划	关键财务前瞻	核心逻辑与催化剂
华盛锂电 (688353)	VC/FEC专业生产	CEC两步法，精制纯化壁垒高	宁德时代等大厂认证	VC 9,000吨/年	6万吨项目，一期3万吨2026年投产	2025年营收8.69亿 (+72%)，扭亏为盈；价格弹性最大	VC价格弹性标的，价格每涨对利润边际改善最直接
孚日股份 (002083)	VC精制+CEC原料一体化	拥有4万吨/年CEC产能，原料自给	多家电解液厂商	VC精制1万吨+粗品1万吨	持续扩张中	一体化优势显著，成本结构优于同类	CEC自供使成本稳定性最强，2025-2026年随价格回升弹性释放
石大胜华 (603026)	EC溶剂+VC添加剂	12万吨/年EC产能，VC原料成本极低	电解液龙头客户	VC 8,000吨/年	暂无大规模扩产公告	2024年营收55.47亿，净利0.16亿 (大幅下滑)；2025-2026年随VC/EC涨价显著改善	EC+VC联动涨价，成本端优势在高价格时期体现最充分
天赐材料 (002709)	电解液+VC/锂盐自供	全产业链一体化，LiPF ₆ 自供率98%	宁德时代/比亚迪/亿纬	VC 3,000吨+1.2万吨纯化项目在建	1.2万吨纯化技改	2024年营收125.18亿 (-18.7%)，净利4.84亿 (-74.4%)，2025年随行业回暖改善	电解液绝对龙头，VC自供节省成本；关注一体化布局带来的毛利率底部回升
新宙邦 (300037)	电解液+功能性电解液	高端配方研发能力强，FEC/VC自用	日韩欧高端电池客户	VC约1,000吨 (子公司)	子公司扩产	2024年营收78.47亿 (+4.85%)，净利9.42亿，盈利稳健优于行业	高端客户溢价，海外布局抵御价格战，2025年VC涨价减少外采成本



公司名称	环节与产品	工艺卡位	核心客户绑定	产能规模（现有）	扩产计划	关键财务前瞻	核心逻辑与催化剂
永太科技（002326）	锂电材料（含VC）+ 植保+ 医药	VC产能1万吨（计划扩至2.5万吨）	主要为国内电解液厂	VC 5,000-1万吨	计划扩至2.5万吨	2024年营收45.8亿，净亏损4.78亿；2025年大幅减亏	锂电材料转型+本轮VC涨价，减亏逻辑兑现；2026年VC盈利恢复是核心看点
海科新源（301292）	EC溶剂+VC添加剂一体化	30万吨/年EC配套，原料自给率极高	中下游电解液企业	VC 1.1万吨/年	1.5万吨项目在建	一体化成本结构为行业最优之一	EC→VC纵向一体化典型，原料端涨价自我抵消，终端定价优势明显
富祥药业（300497）	VC+FE C添加剂	技改路线扩产1万吨中	国内中型电解液厂	VC 8,000吨，FE C 3,700吨	1万吨/年技改项目	营收规模偏小，受益于涨价周期	纯VC弹性标的之一，关注技改进度与客户结构升级

3. 龙头引领与外溢效应

宁德时代与比亚迪的供应链议价逻辑

宁德时代（宁王）与比亚迪合计占国内动力电池超60%份额。它们对电解液添加剂供应商的认证门槛极高，但一旦进入供应链，即享有长期稳定订单。天赐材料、新宙邦已深度绑定；华盛锂电正处于认证扩展关键阶段，若2026年成功进入宁王更多产线，将是显著的量价双升催化剂。

全球电池扩产带动出口需求

LG化学、松下、三星SDI等日韩电池企业在本轮VC涨价中同样受到冲击，开始寻求中国VC供应商。中国企业的规模成本优势将在海外市场延伸，新宙邦的欧洲布局、天赐材料的海外产能落地，均指向这一方向。

五、综合研判与风险提示

1. 投资时钟判断

当前阶段：景气复苏期（2025年Q4—2026年Q2）

- VC行业已完成最惨烈的去产能阶段（2023—2024年），进入供给收缩后的涨价周期
- 2025年11月单月价格从4.5万冲至23.5万元/吨，表明供需缺口真实存在
- 2026年一季度价格回落至约12万元/吨，显示见顶信号已现，但仍在历史高位区间
- 整体处于“价格高位波动+产能有序释放”的景气高点向下的拐点前阶段



2. 标的观察优先级

基于产业链地位、技术壁垒与财务弹性综合评估：

值得重点关注：

- 华盛锂电（688353）：VC弹性最大的纯正标的，2025年扭亏，2026年随VC一体化产能投产验证成长逻辑
- 孚日股份（002083）：CEC自供带来的成本护城河，在中高价格环境下盈利稳定性最佳
- 海科新源（301292）：EC→VC最彻底的一体化，成本结构在行业最优端

值得持续跟踪：

- 天赐材料（002709）：电解液龙头，VC自供节省外采成本，但整体利润受电解液价格拖累，中长期关注底部回升
- 新宙邦（300037）：海外布局带来差异化，高端客户溢价稳健，是防御性最强的选择
- 永太科技（002326）：减亏→扭亏的兑现节奏值得跟踪，2026年能否真正盈利是核心验证点

3. 关键风险提示

风险一：产能集中释放压制价格

华盛锂电6万吨项目一期（3万吨）计划2026年投产，海科新源1.5万吨、山东亘元复产，若多项目同期释放，供给过剩风险将快速重现，价格可能回落至5-8万元/吨盈亏平衡附近。

风险二：需求不及预期

若全球储能装机增速低于预期（受补贴政策退坡、电网消纳问题影响），电解液出货量增速放缓，VC需求弹性将显著降低。

风险三：电解液价格战蔓延

天赐、新宙邦等电解液龙头如继续承压，可能压低对VC采购的结算价格，使VC厂商无法完全享受现货价格上涨红利。

风险四：技术路线替换

若EC直接催化脱氢路线出现商业化突破，现有CEC产能价值将下滑，对孚日、石大胜华等依托CEC自供的玩家形成冲击。

风险五：大客户集中度风险

山东亘元全球30%产能的存在本身是双刃剑——既是行业价格的锚，其停产造成了本轮涨价；也意味着若其复产，价格有可能在短期内快速修复至合理区间。

本报告内容仅基于公开信息进行分析研究，不构成任何投资建议或交易指导，市场有风险，投资需谨慎。